



Subáreas da Computação

Aula 01

Os projetos de Tecnologia da Informação exigem uma abordagem multidisciplinar, unindo diferentes subáreas que se complementam. A computação pode ser classificada em quatro grupos principais: Aspectos Teóricos e Fundamentais, Computação direcionada a dados, Sistemas Computacionais e Sistemas de Software.

Esta aula foca no Grupo 1, que é a base para todas as outras áreas, tratando dos fundamentos e conceitos que sustentam o desenvolvimento tecnológico e inovador.



Prof. Esp. Zaqueu Sampaio

Subáreas da Computação.

Disciplinas de outras áreas são fontes de auxílio e referência na resolução de problemas estudados por subáreas da computação.

EXEMPLOS DE DISCIPLINAS DE “OUTRAS ÁREAS”:

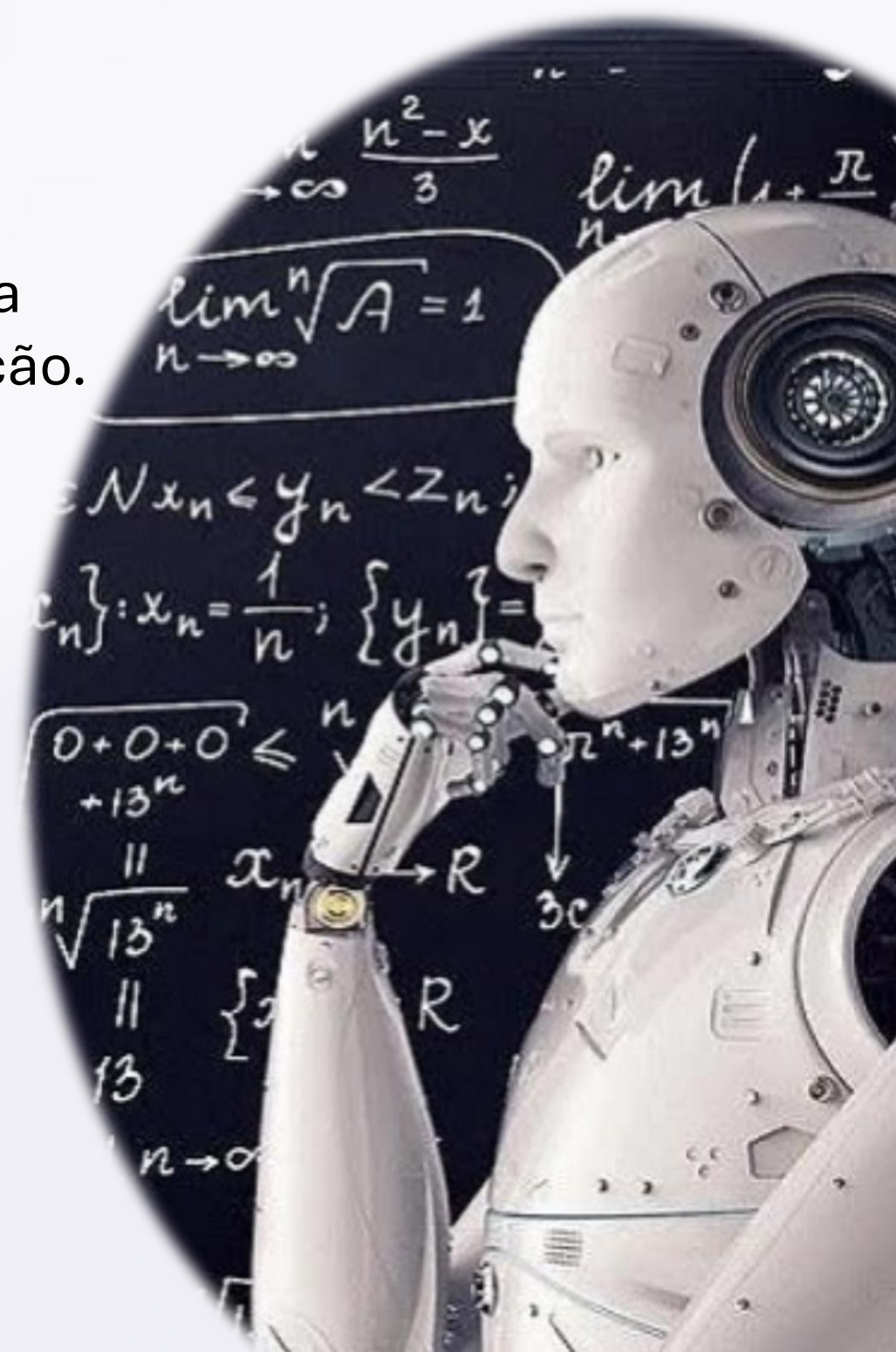
Álgebra linear

Cálculo diferencial e integral

Geometria analítica

Matemática discreta

Estatística descritiva





Subáreas da Computação.

As subáreas da computação são voltadas para propósitos específicos. A interação entre as subáreas é importante para o desenvolvimento de projetos científicos e/ou tecnológicos. As subáreas podem ser classificadas em grupos.

Uma possível classificação considera os seguintes grupos:

- 1: Aspectos teóricos e fundamentais,**
- 2: Computação direcionada a dados,**
- 3: Sistemas computacionais e**
- 4: Sistemas de software.**

1: Aspectos Teóricos e Fundamentais

Base Fundamental

Estuda conceitos essenciais e regras que regem a computação.

Fundamento para Inovação

Serve de alicerce para criar
tecnologias avançadas e
eficientes.

Integração Multidisciplinar

Conecta outras áreas da computação para soluções completas.



Subáreas do Grupo 1: Uma Visão Geral

ANÁLISE DE ALGORITMOS

ANÁLISE NUMÉRICA

TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Estudo da eficiência e complexidade dos algoritmos usados em sistemas computacionais.

Essa teoria apresenta elementos que possibilitam comparar dois ou mais algoritmos que resolvem um determinado problema.

O objetivo da comparação é a busca pelo algoritmo mais eficiente. A complexidade estimada considera características **temporais ou espaciais**.

Análise de Algoritmos: O Coração da Eficiência

Eficiência em Tempo e Espaço

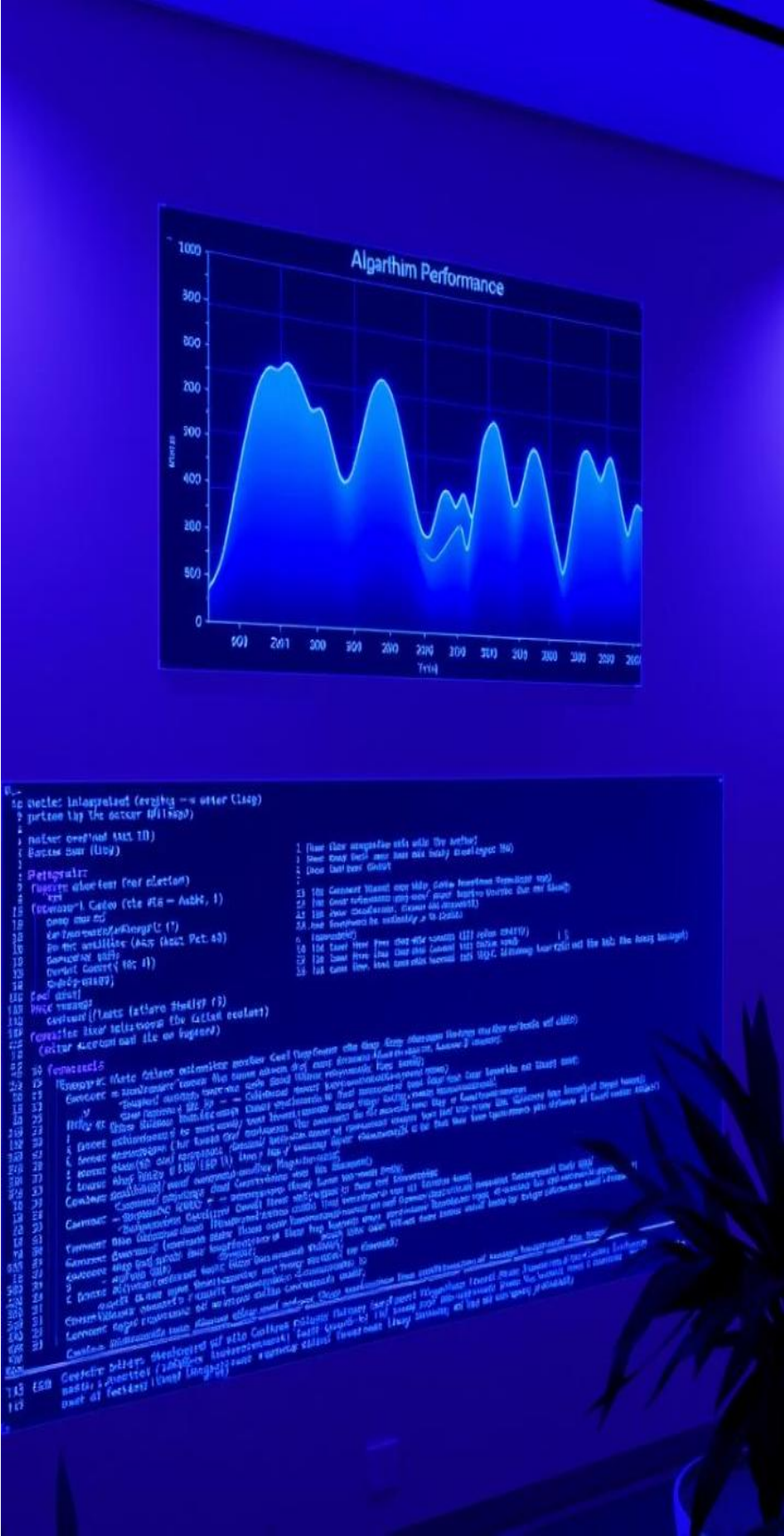
Mede quanto tempo e memória um algoritmo consome para resolver um problema.

Exemplos Práticos

Algoritmos como quicksort, mergesort e busca binária mostram a aplicação desses conceitos.

Notação Big O

Ferramenta essencial para avaliar o crescimento do consumo de recursos com a entrada.



Subáreas do Grupo 1: Uma Visão Geral

ANÁLISE DE ALGORITMOS

ANÁLISE NUMÉRICA

TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Foca na aproximação e resolução computacional de problemas matemáticos complexos.

Para desenvolver as soluções, algoritmos são projetados, implementados e analisados.

As atividades de projeto, implementação e análise possibilitam encontrar soluções numéricas interessantes e eficientes.

Diferentes problemas, de diferentes áreas, podem ser auxiliados pela análise numérica.

Análise Numérica: Precisão em um Mundo Impreciso

APROXIMAÇÃO DE SOLUÇÕES

Algoritmos para resolver equações difíceis sem soluções exatas, como diferenciais.

APLICAÇÕES DIVERSAS

Desde simulações físicas até modelagem financeira e análise estatística de dados reais.

IMPORTÂNCIA

Garantir resultados precisos e confiáveis em contextos onde o erro deve ser minimizado.



Análise Numérica: Métodos e Aplicações

Métodos Iterativos

Newton-Raphson para encontrar raízes rapidamente.

Método da bissecção para garantir convergência.

Interpolação e Regressão

Ajuste de curvas para modelar dados experimentais com precisão.

Integração Numérica

Regras do trapézio e Simpson usadas para calcular áreas sob curvas.

Ferramentas de Software

Ambientes como MATLAB e bibliotecas SciPy em Python facilitam essas tarefas.

Subáreas do Grupo 1: Uma Visão Geral

ANÁLISE DE ALGORITMOS

ANÁLISE NUMÉRICA

TEORIA DA COMPUTAÇÃO

A teoria da computação é tão fundamental para a computação quanto o alicerce é fundamental para a construção de edifícios. Explora os limites e possibilidades da computação, como modelos teóricos e classes de problemas. Na análise numérica valores contínuos são manipulados, na teoria da computação, representações simbólicas e valores discretos são manipulados

Teoria da Computação: Explorando os Limites do Possível

1 Modelos de Computação

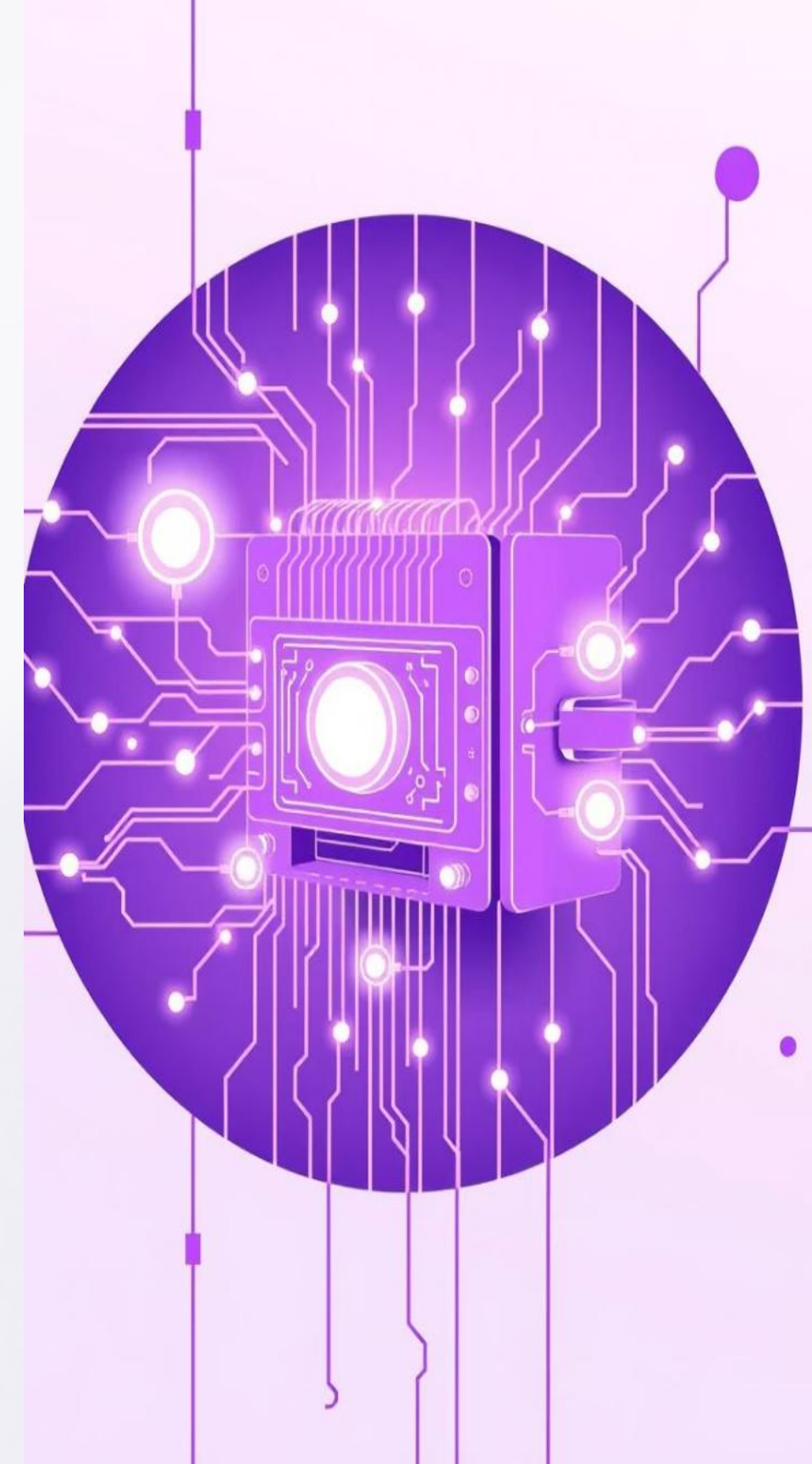
Autômatos e máquinas de Turing como bases para entender o processamento computacional.

2 Decidibilidade

Determina se problemas podem ou não ser resolvidos por algoritmos.

3 Complexidade Computacional

Classes P, NP e NP-completo definem dificuldade de resolver ou verificar problemas.



Teoria da Computação: Conceitos Fundamentais

A TEORIA DOS AUTÔMATOS apresenta definições de propriedades de modelos matemáticos de computação.

Máquinas abstratas, denominadas autômatos, são utilizadas para estudar e resolver problemas.

Teoria da Computação: Conceitos Fundamentais

A TEORIA DAS LINGUAGENS FORMAIS trata as linguagens como um objeto matemático.

As linguagens de programação são exemplos de linguagens formais, que podem ser representadas por autômatos.

Teoria da Computação: Conceitos Fundamentais

A TEORIA DA COMPUTABILIDADE estuda a capacidade e possíveis limitações dos computadores.

Investiga-se problemas computáveis e não computáveis, ou seja, problemas que podem (ou não) serem resolvidos por um computador.

Teoria da Computação: Conceitos Fundamentais

Máquinas de Turing

Modelo teórico que simula qualquer algoritmo computacional.

Linguagens Formais

Gramáticas e autômatos regulam a estrutura das linguagens computacionais.

Problema da Parada

Exemplo clássico de problema indecidível, que não tem solução algorítmica.

Aplicações Práticas

Fundamento da criptografia e segurança digital, garantindo proteção da informação.

Conclusão: A Base para Inovação

Ferramentas para Solução

Grupo 1 oferece métodos para enfrentar problemas computacionais complexos.

Integração Essencial

A interação com outras áreas amplia o alcance e a aplicação do conhecimento teórico.

Pesquisa e Avanço

Investimento em pesquisa teórica estimula o progresso tecnológico sustentável e inovador.

Assim, os conhecimentos fundamentais do Grupo 1 são a base indispensável para a evolução contínua da ciência da computação e a criação de soluções inovadoras.



GRANDES SUBÁREAS

As subáreas podem ser classificadas em GRUPOS.
Uma possível classificação considera os seguintes grupos:

Aspectos teóricos e fundamentais

Computação direcionada a dados

Sistemas computacionais

Sistemas de software